

SOUFIANE HARZANE

SOUFIANEHARZANE02@GMAIL.COM

+212624999176

Adresse : 246, Angle Abdelkrim Al Khattabi et Rue Al Khourtout, Apt 16, Océan, Rabat

LinkedIn : Soufiane Harzane

GitHub : soufianehar.github.io



RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Data Scientist junior avec 9 mois d'expérience en stage en IA et data science (DXC Technology, Arimayi, Agence de Développement Digital). Ingénieur d'État en Systèmes d'Information et Transformation Digitale, diplômé de l'École des Sciences de l'Information (ESI Rabat) et certifié IBM Data Science Professional. Je conçois des modèles de machine learning appliqués aux services financiers, comme le scoring de crédit et la détection de fraude, en couvrant toute la chaîne : traitement et qualité des données en SQL, modélisation, puis industrialisation (packaging, tests, API). J'applique la méthode CRISP-DM avec rigueur et je travaille en anglais (B2, IELTS).

EDUCATION

CYCLE INGENIEUR – INGENIERIE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET TRANSFORMATION DIGITALE

École des Sciences de l'Information – Rabat

Sep 2022 - Juin 2025

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX ÉCOLES D'INGÉNIEURS, OPTION PSI

Lycée Moulay Youssef, Rabat

Sep 2020 - Juil 2022

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

STAGE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA SCIENCE

Arimayi – Paris, Île-de-France (à distance)

Août 2025 – Oct 2025

- Développement d'une plateforme de **matching intelligent entre CV et offres d'emploi** basée sur des techniques de NLP, en utilisant **Python, spaCy et Scikit-learn**.
- Implémentation d'un pipeline de **traitement des CV** incluant l'ingestion, le parsing et la normalisation des données avec **Pandas et Regex**.
- Conception d'un **moteur de matching et de scoring des profils** basé sur la **similarité sémantique**, avec utilisation de **Sentence-Transformers**.
- Collaboration à distance dans un environnement **Agile**, avec utilisation de **Git/GitHub** pour la gestion du code et le travail en équipe.

STAGE DE FIN D'ETUDES

DXC Technology Maroc – Rabat

Fèv 2025 – Juin 2025

- Système d'IA de détection automatique d'anomalies dans le code, qui combine des règles qualité (**SonarQube**) et le modèle **CodeT5+ (220M paramètres)**.
- Recommandations de refactoring évaluées par métriques : **BLEU 0,49 et similarité AST 0,69**.
- Pipeline Python automatisé selon **CRISP-DM**, de la compréhension métier à l'évaluation du modèle.

STAGE DE FIN D'ANNÉE

Agence de Développement Digital – Rabat

Juil 2024

- Conception et développement d'une **plateforme web intelligente de recommandation d'emplois** basée sur l'analyse automatisée de CV.
- Développement d'un **moteur de recommandation d'offres d'emploi** basé sur le **matching entre compétences extraites des CV et exigences des postes**.
- Développement du backend avec **Flask** et gestion des données avec **SQLite** du frontend avec **HTML, CSS** et

JavaScript, avec prototypage des écrans via **Figma**.

REALISATIONS

- Création d'une pipeline end-to-end d'une **plateforme de scoring du risque de crédit** :
 - Nettoyage et contrôle qualité de 150 000 dossiers de crédit en **SQL (PostgreSQL, BigQuery)**, sur des données déséquilibrées (~6,7 % de défauts).
 - Comparaison de quatre modèles (**régression logistique, Random Forest, XGBoost, LightGBM**). **LightGBM** a été retenu sur le **critère PR-AUC**, adapté aux classes rares.
 - Industrialisation : bibliothèque Python packagée (**Poetry**) et 12 tests unitaires (**pytest**). L'API de scoring **FastAPI** interface **Streamlit** et monitoring de la dérive du modèle (**Evidently**).
 - Agent IA d'interrogation des données : assistant basé sur **LLM ollama** qui répond en langage naturel aux questions des équipes métier sur le portefeuille de crédit, en générant les requêtes SQL correspondantes.
- Développement d'un **système de détection de fraude transactionnelle**
 - Pipeline ML de détection de fraude sur transactions financières (**Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost**), avec traitement du déséquilibre de classes.
 - Scoring du risque en trois niveaux (non frauduleux, suspect, fraude probable), conçu comme outil d'aide à la décision pour un analyste.
 - Interface **Streamlit** de prédiction instantanée, avec explication du niveau de risque.
- Création d'un tableau de bord interactif des ventes et des clients pour un site e-commerce avec **Power BI**.
- Analyse de la performance des étudiants via EDA et **modélisation prédictive (Régression Logistique)** avec **Python, Pandas, Scikit-learn** et visualisation (**Matplotlib, Seaborn**).

CERTIFICATIONS

- **IBM Data Science Professional Certificate** **Juillet 2026**

COMPETENCES

Techniques

- Machine Learning : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM), apprentissage supervisé et non supervisé, EDA, modélisation statistique, NLP
- Data & Big Data : SQL (PostgreSQL, BigQuery), Apache Spark, Kafka, ETL, Airflow, Data Warehouse, qualité des données
- BI & Visualisation : Power BI, Matplotlib, Seaborn, Plotly
- Industrialisation : Git/GitHub, Docker, Poetry, pytest, Evidently, FastAPI, CI/CD, Agile/Scrum
- Connaissances métier : risque de crédit, détection de fraude, gouvernance des données (loi 09-08)

Fonctionnelles

Analyse des besoins utilisateurs , rédaction de documentation technique et fonctionnelle , travail d'équipe et communication entre équipes techniques et métiers

LANGUES

Arabe (langue maternelle) , Français (courant) et Anglais (certifié B2 - IELTS)